

Einführung in die Ozeanographie

27. Januar 2026



Zusammenfassung: Westliche Randströme

- geostrophische Balance plus Reibung:

$$-fv + \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial p}{\partial x} = -k \frac{u}{\delta}$$

$$fu + \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial p}{\partial y} = -k \frac{v}{\delta}$$

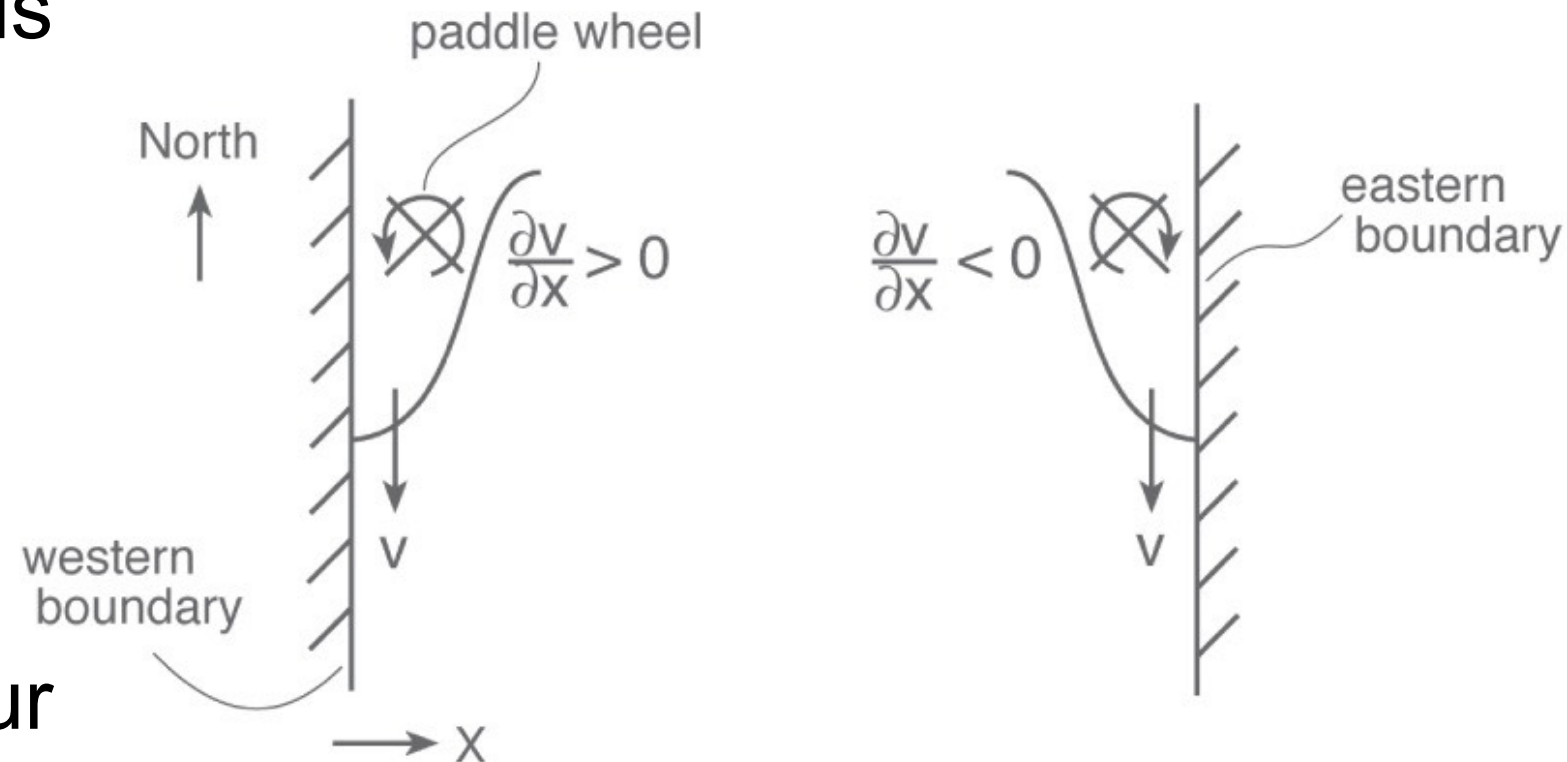
- ergibt Vorticity-Gleichung zur Erklärung westlicher Randströme

$$\beta v + \epsilon \zeta = f \frac{\partial w}{\partial z}$$

- mit vertikaler Komponente des *Vorticity*-Vektors

$$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

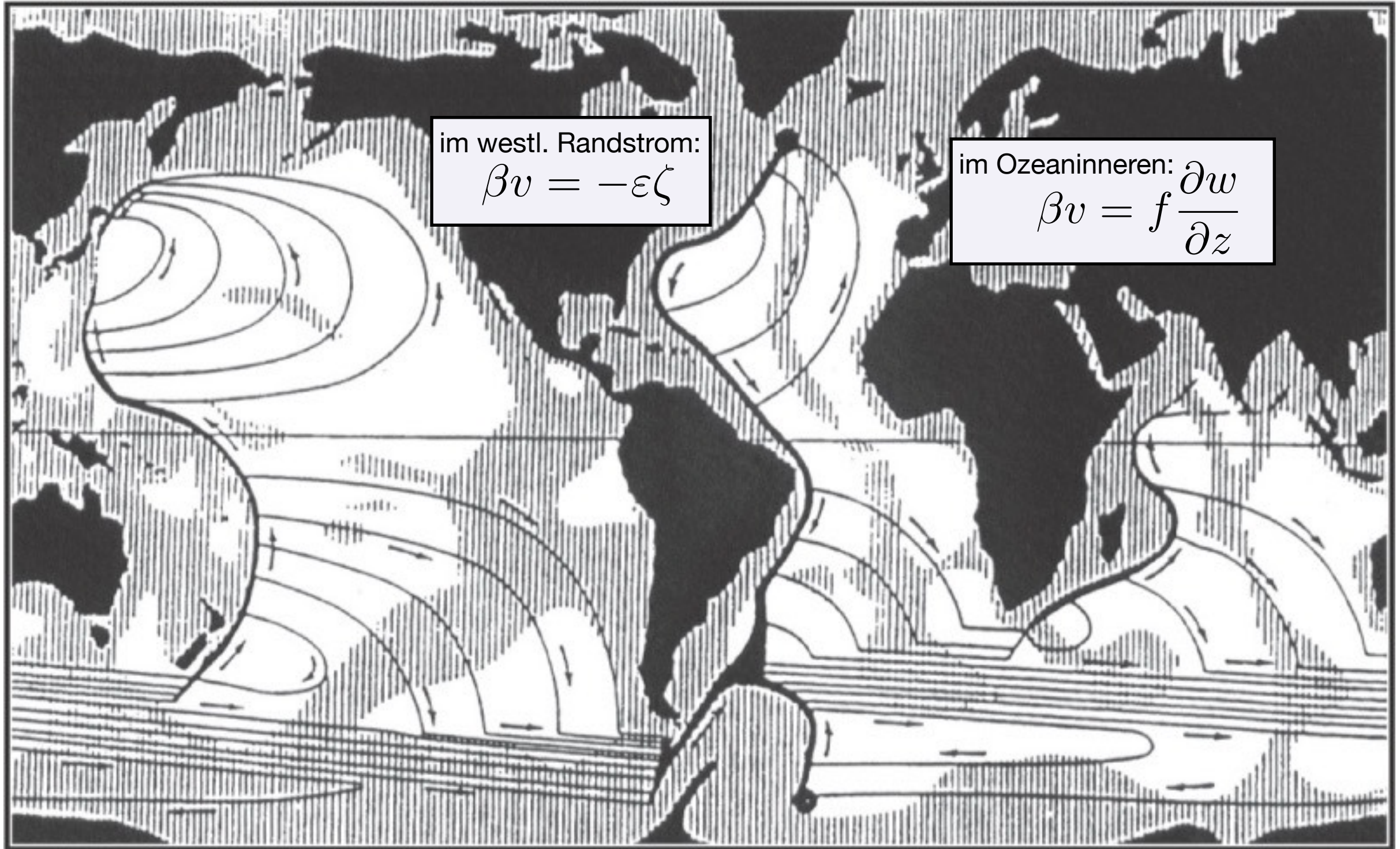
- im Ozeaninneren ist ζ klein, daher erzwingt ein gleichmässiges Upwelling eine polwärtige Zirkulation
- Beobachtungen zeigen tiefe westliche Randströme
- Zirkulation im Inneren ist schwer meßbar



Vorticity-Balance im tiefen Ozean

im westl. Randstrom:
 $\beta v = -\varepsilon \zeta$

im Ozeaninneren:
 $\beta v = f \frac{\partial w}{\partial z}$



Wiederholung Grundlagen

- Topographie des Meeresbodens: Becken, Rücken, Gräben, Kontinentalabhänge
- Eigenschaften des Meerwassers: Temperatur, Salzgehalt, Druck, Dichte, Zustandsgleichung
- Mittlere Verteilung von Temperatur, Salz und Dichte sowie mittlere Zirkulation an der Oberfläche
- Sprungschicht, Deckschicht (Mixed-Layer), Konvektion, Stabilität, Auftrieb
- Kräfte im Meer, Erhaltungsprinzipien und -gleichungen, Approximationen

Wiederholung windgetriebene Zirkulation

- Geostrophische Strömung, Taylor-Proudman Theorem, thermischer Wind, zweigeschichtetes Meer, dynamische Methode
- Wind-Stress
- Ekman-Schicht, Ekman-Balance, Ekman-Transport
- Ekman-Pumping und geostrophische Strömung
- Sverdrup-Balance, Sverdrup-Transport, beckenweite Zirkulation, äquatorialer Gegenstrom
- westliche Randströme, Vorticity

Wiederholung Austausch Ozean- Atmosphäre, Zirkulation im tiefen Ozean, thermohaline Zirkulation

- Wärme- und Frischwasserflüsse an der Grenze zwischen Ozean und Atmosphäre, Auftriebsfluss, Bulk-Formeln
- grossräumige Verteilung der Wärmeflüsse an der Ozeanoberfläche
- Tiefenwasserbildung, Wassermassen im Atlantik
- Zirkulation im tiefen Ozean, tiefe westliche Randströme, polwärtige Strömungen im inneren Ozean
- Globale Umwälzbewegung
- Meridionaler Wärmetransport; Unterschiede in den einzelnen Ozeanen